PAVYZDINĖ MATEMATIKOS UŽDUOTIS

Trukmė 45 min.

Iš viso 20 taškų

1. Apskaičiuokite:

a) $2\frac{5}{7}-3\frac{5}{6}$;

b) $2-\frac{1}{2^3}$.

2. Suprastinkite reiškinį:

$6x^3 \cdot 8x^{-7}$.

3. Išspręskite lygtį:

$-2(9-6x)=16$.

4. Išspręskite nelygybę:

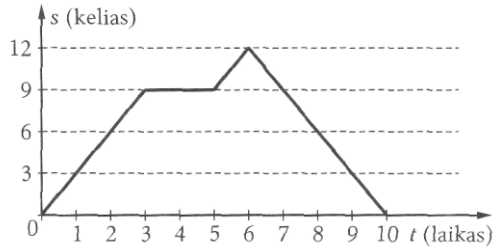
$5-2x \le 12$

5. Paveiksle pavaizduotas turistų grupės nueito kelio (s) priklausomybės nuo laiko (*t*) grafikas. Atsakykite į klausimus.

a) Kiek laiko truko kelionė?

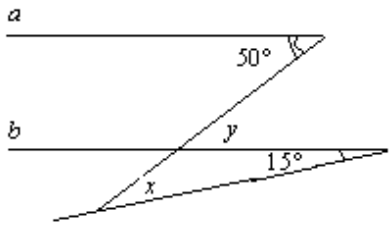
b) Kiek laiko turistai ilsėjosi?

c) Kokį atstumą nuėjo turistai kelionės metu?



6. Upės tėkmės greitis 3km/h. Kiek metrų upė nuneš popierinį laivelį per 20 min?

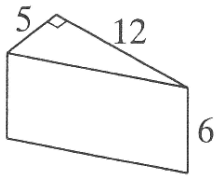
7. Tiesės *a* ir *b* yra lygiagrečios. Pagal pateiktą brėžinį raskite:



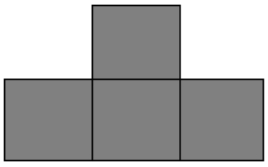
a) kampą *x*;

b) kampą *y*.

8. Apskaičiuokite stačiosios prizmės tūrį ir viso paviršiaus plotą:



9. Figūra sudaryta iš vienodų kvadratų. Šios figūros plotas $144\,cm^2$. Koks jos perimetras?



10. Knygos kaina su 40% nuolaida yra 24 Lt. Kokia būtų knygos kaina, jei būtų padaryta ne 40%, bet 50% nuolaida?

11. Kai Petro paklausė, kiek jam metų, jis pagalvojo ir pasakė: „Aš tris kartus jaunesnis už mamą, bet tris kartus vyresnis už brolį“ . Čia priėjo mažasis broliukas ir pranešė, kad mama vyresnė už jį 40 metų. Kiek metų Petrui?

12. Pelei iki urvelio 20 žingsnių, o katei iki pelės trys šuoliai. Ar pavys katė pelę, jei jos šuolio ilgis lygus 10 pelės žingsnių, o kol katė padaro vieną šuolį, tai pelė žengia 5 žingsnius? Atsakymą pagrįskite.